

## EXAMEN PRIMER PARCIAL PMDM

La prueba consiste en la entrega en la plataforma Aules de un proyecto Android Studio comprimido en zip.

Se crea una aplicación que calcula el Índice de masa corporal (IMC o BMI en inglés) a partir del peso en kilogramos y la altura en centímetros. La aplicación calcula el valor numérico del índice y a partir de este lo interpreta haciendo caer en una categoría (Bajo, Normal, sobrepeso, obesidad, etc)

La aplicación también muestra información relacionada con cada categoría, para ello podemos ir a la pantalla con la lista de todas las categorías pulsando el icono de información y en ella pulsar sobre una tarjeta de categoría, lo que nos llevara a una pantalla con información detallada con recomendaciones.

En los recursos encontrarás un zip que debes descomprimir y adjuntar al proyecto en el paquete raíz de tu app. En él se encuentran las clases de soporte que proporcionan información y cálculos que consume la UI.

Crea un proyecto en Android Studio para realizar un App mediante Compose.

### Componente BackButtonIcon

Crea en el paquete `ui.components` (hay que crearlo) una función composable `BackButtonIcon` que utilice como icono la `ArrowBack`  de material 3 y reciba como parámetro `onClick` una función de tipo `()->Unit` que indica la acción a realizar cuando se hace clic sobre el botón.

Pista: usa los composables `IconButton` y `Icon`.

Para usar los iconos extendidos de Material 3 añade esta dependencia:

```
androidx.compose.material:material-icons-extended:1.7.8
```

### Componente TopAppBarWithBackNavigationButton

Crea en el paquete `ui.components` un composable `TopAppBarWithBackNavigationButton` que reciba como parámetros un `title` de tipo `String` para el título de la `TopAppBar` y un `onBack` de tipo función `()->Unit` para indicar la acción al pulsar el botón atrás. La función debe usar los composables `TopAppBar` y el `BackButtonIcon` creado anteriormente.

## Pantalla Acerca de

Crea en el paquete `ui.screens` (hay que crearlo) una pantalla `AboutScreen`. Utiliza el composable `TopAppBarWithBackNavigationButton` con título “Acerca de” y haz que reciba una función `onBack` para indicar que acción realizar cuando se pulsa el botón atrás.



La pantalla debe cargar una imagen de Internet mediante la biblioteca Coil. Para ello usa estas dos dependencias:

```
io.coil-kt.coil3:coil-compose:3.3.0
```

```
io.coil-kt.coil3:coil-network-okhttp:3.3.0
```

Puedes cargar la imagen del logo de Google mediante la siguiente URL:

[https://www.google.com/images/branding/googlelogo/2x/googlelogo\\_color\\_272x92dp.png](https://www.google.com/images/branding/googlelogo/2x/googlelogo_color_272x92dp.png)

## Navegación entre pantallas

Añade las dependencias para usar navegación mediante Navigation 3:

```
androidx.navigation3:navigation3-runtime:1.0.0-beta01
```

```
androidx.navigation3:navigation3-ui:1.0.0-beta01
```

junto con el plugin:

```
kotlin("plugin.serialization") version "2.2.21"
```

Crea un archivo `NavigationRoot` en el paquete `ui`. En este fichero define lo necesario para la navegación mediante Navigation 3. Claves, etc. Crea un clave para la pantalla `AboutScreen` con nombre `AboutScreenKey`. Crea el composabile `NavigationRoot` y dentro de este crea la pila de `BackStack` y llama al componente `NavDisplay`. Define el `EntryProvider` de manera que tenga una entrada para la `AboutScreenKey` que use la pantalla `AboutScreen` y le proporcione la acción para volver atrás. Usa el componente `NavigationRoot` en la clase `MainActivity`.

## Pantalla BMICategoryInfoScreen

Crea una pantalla BMICategoryInfoScreen en el paquete ui.screens para mostrar una vista de detalle de los datos de un BMICategoryInfo: El título, descripción y las recomendaciones.

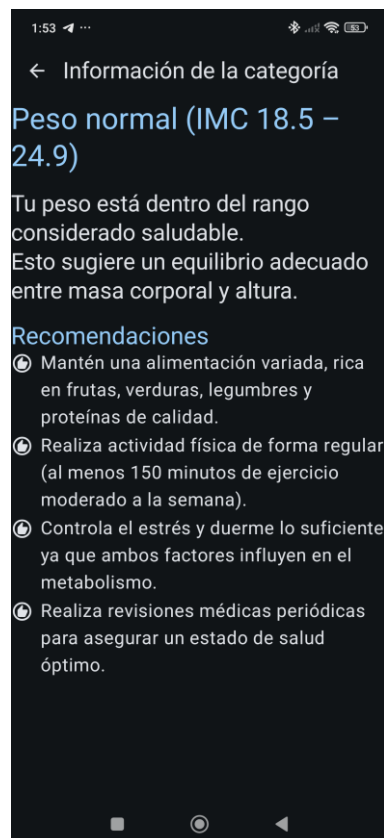
El composable debe recibir un parámetro de tipo BMICategoryInfo con el valor de objeto modelo para mostrar y una función onNavigateBack de tipo ()->Unit para recibir la acción a realizar cuando se pulsa el botón atrás.

Esta pantalla debe usar el composable TopAppBarWithBackNavigationButton creado anteriormente y además mostrar la información recibida en el objeto BMICategoryInfo.

### Recomendaciones:

- Hacer una Preview de la pantalla pasando por ejemplo como BMICategoryInfo la del peso normal que puedes obtener mediante una llamada al método getCategoryInfo del objeto singletón BMICategoryInfoProvider tal como se muestra:

`BMICategoryInfoProvider.getCategoryInfo(BMICategory.Normal)`



## Componente BMICategoryListItem

Crear un componente BMICategoryListItem en el paquete ui.components para mostrar una categoría de BMI de las correspondientes al tipo enumerado BMICategory que tienes declarado en el paquete data (tienes que descomprimir el zip y añadir los archivos al proyecto si no lo has hecho aún)

La función recibe una category de tipo BMICategory enumerado, un modifier opcional y una función onCategoryClick para indicar la acción a realizar cuando se pulsa sobre el item.

Pistas:

- Usa el composable Card
- En la propiedad color de una BMICategory tienes el color que usar de fondo de la Card. (Esta propiedad es una propiedad de extensión de la clase enum BMICategory) que está definida en el fichero BMIUtils.kt que forma parte del zip
- El parámetro onCategoryClick será de tipo (BMICategory) -> Unit para poder llamarlo pasando la categoría cuando se pulse sobre la Card

Recomendaciones:

- Crea una Preview para ver como se ven los BMICategoryListItem con cada valor del enumerado. Puedes usar un Parameter provider personalizado como por ejemplo:

```
class BMICategoryPreviewProvider :  
    PreviewParameterProvider<BMICategory> {  
    override val values: Sequence<BMICategory>  
        get() = BMICategory.entries.asSequence()  
}
```

## Pantalla BMICategoriesScreen

Crea una pantalla BMICategoriesScreen en el paquete ui.screens para ver un listado de todas las categorías de BMI haciendo uso para mostrar cada elemento de la lista el composable BMICategoryListItem que has creado anteriormente. Usa también el componente TopAppBarWithBackNavigationButton para mostrar el título de la pantalla: Categorías y poder volver atrás.



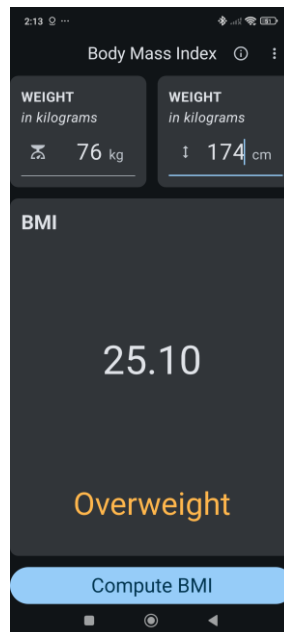
La función debe declarar:

- un parámetro onCategorySelected: (BMICategory) -> Unit = {} para recibir la acción a realizar cuando se selección pulsando un de los ítems. La acción será la de ir a la pantalla BMICategoryInfoScreen para mostrar los detalles de información de esa categoría.
- un parámetro onBack de tipo funcion para poder indicar en la llamada la acción para volver hacia atrás.

Crea las claves y las entradas necesarias en el NavigationRoot para poder pasar de la pantalla que lista las categorías a la pantalla de detalle de la categoría seleccionada y volver atrás.

Prueba en el emulador o en el dispositivo que todo funciona apilando en la BackStack la clave de la pantalla BMICategoriesScreen

Ahora tienes que crear una pantalla para calcular el BMI (índice de masa corporal a partir del peso en kilogramos y la altura en centímetros), que debe quedar similar a esta:



### Componente MeasureTextField

Crea un componente MeasureTextField para reutilizarlo en la introducción del texto del peso y de la altura. Como ves, ambos tienen un leadingIcon y un texto sufijo. En el caso del peso el icono de la báscula (Scale) y kg, para el caso de la altura el icono de altura (Height) y cm. Los iconos pertenecen a la biblioteca de iconos de Material 3.

El componente no tiene estado y recibe el valor que debe mostrar el TextField y la acción a realizar cuando cambia el valor del texto porque el usuario introduce datos. Además declara los siguientes parámetros para poder personalizar el TextField:

- leadingIcon: ImageVector (para indicar el icono)
- leadingIconDescription: String (para indicar la descripción del icono)
- suffix: String para el sufijo (cm o kg en cada caso)

### Componente MeasureCard

Crea un componente MeasureCard para poder reutilizarlo para el peso y la altura de la UI. La función debe recibir el título de la Card y un texto de soporte. En el caso de la MeasureCard para el peso el título será WEIGHT y el texto de soporte "in kilograms" como se muestra en la imagen. Para la altura serán HEIGHT y "in centimeters" respectivamente.

Debes hacer posible que se pueda indicar el contenido de la MeasureCard, que será el MeasureTextField en este caso, cuando se use para el peso y para la altura.

### Componente BMICard

Crea un componente BMICard que recibe el bmi, la interpretación de valor (categoría) y el color para el texto de la interpretación, además de una función onCategoryClick con la acción a realizar

cuando se pulsa sobre el texto de la interpretación cualitativa del BMI. Cuando se pulse sobre la interpretación la app te debe llevar a la pantalla `BMICategoryInfoScreen` de información de la categoría.

### **Compomente BMIAppBar**

Crea un componente `BMIAppBar` para que sea el `AppBar` de la pantalla que crearás después.

Este `AppBar` tendrá 2 iconos de acción:

- Info (para ir a la pantalla de las categorías)
- `MoreVert` (para mostrar un menú con dos opciones)
  - o Configuración
  - o Acerca de (esta opción nos lleva a la pantalla `AboutScreen`)

### **Pantalla BMIScreen**

Crea la pantalla `BMIScreen` armándola utilizando los cuatro componentes anteriores: `BMIAppBar`, `MeasureTextField`, `MeasureCard` y `BMICard`.

El botón “Compute BMI” toma los valores de los `MeasureTextField` y los convierte a `Float` para poder llamar a la función `computeBMI(weight: Float, height: Float)` ya definida en el archivo `BMICategory.kt` (en el zip).

La categoría la obtienes mediante la función `getBMICategory(value: Float)` también definida.

La interpretación mediante la función de extensión `fun BMICategory.getInterpretation(resources: Resources)` definida en `BMIUtils.kt` a la que deber proporcionarle un argumento de tipo `resources` que puedes obtener mediante `LocalResources.current`

Se hace uso de textos localizados, y por tanto debes usar los archivos `xml` proporcionados en el zip.

Crea una clave y una entrada para la navegación y pon esta pantalla como pantalla inicial en la pila de `backStack` para que la aplicación la muestre al iniciar.

Comprime el proyecto en un zip y súbelo a aules.

Menu→File→Export→Export to zip file...